$\pi_{\overline{2}}$22.4.28$Differisconodi\pi_{\overline{2}}$section*.12 2π2.4.39Somma $\frac{3}{2}\pi$subsection.2.4.3 $3_{\overline{2\pi}}$2π2.4.39Differiscono di $\frac{3}{2}\pi$section*.13

Goniometria-Trigonometria
Sistemi Informativi Aziendali

Caberlotto Giovanni

Contents

Chapter 1 **Angoli e Circonferenza Gnoniometrica** — Page 2

1.1 Definizione di Angolo e sistemi di misura 2
Classificazioni degli angoli — 2 • Sistema sessagesimale — 3 • Misura in radianti — 3

Chapter 2 **Funzioni Goniometriche** — Page 4

2.1 Seno e Coseno 4
Definizione di seno di un angolo — 4 • Definizione di coseno di un angolo — 4

2.2 Tangente e Cotangente 5
Definizione di tangente di un angolo — 5 • Definizione di cotangente di un angolo — 6

2.3 Secante e cosecante 7

2.4 Formule trigonometriche 7
Identità fondamentale della trigonometria — 7 • Formule per gli angoli associati — 7 • Somma $\frac{3}{2}\pi$ — 9 • Formule di addizione — 9

Chapter 3 **Equazioni e Disequazioni Goniometriche** — Page 10

Chapter 4 **Trigonometria** — Page 11

Chapter 1

Angoli e Circonferenza Gnoniometrica

Definition 1.0.1: Trigonometria

La Trigonometria ha lo scopo di studiare i procedimenti di calcolo che permettono di determinare, con l'approssimazione che si vuole, la misura degli elementi di un triangolo. "Trigonometria" deriva dal greco "trigonos" e "metron" ossia misura dei triangoli.

Definition 1.0.2: Goniometria

La Goniometria invece è la branca della matematica che si occupa della misura degli angoli e delle relative funzioni

1.1 Definizione di Angolo e sistemi di misura

Definition 1.1.1: Definizione di angolo

Un angolo è una parte del piano che si ottiene tracciando due semirette aventi la stessa origine, detta vertice dell'angolo. In questo modo il piano viene diviso in due parti, dette angoli e caratterizzate da un'ampiezza

L'unità di misura standard per gli angoli nel sistema internazionale è il radiante (rad), ma spesso si utilizzano anche i gradi. Un giro completo corrisponde a 22 radianti o 360 gradi.

1.1.1 Classificazioni degli angoli

Angoli concavi e angoli convessi

Si parla di:

- Angolo convesso: quando non contiene i prolungamenti dei suoi lati;
- Angolo concavo: quando contiene i prolungamenti dei suoi lati.

Angolo piatto, angolo giro e angolo nullo

Questa classificazione riguarda le ampiezze e si riferisce a specifici angoli fondamentali:

- Angolo giro: un angolo i cui lati sono semirette coincidenti e che comprende tutti i punti del piano;
- angolo piatto: un angolo i cui lati sono semirette opposte, e dunque tale da avere un'ampiezza pari a metà dell'angolo giro;
- angolo nullo, un angolo i cui lati sono semirette coincidenti e che non ha al suo interno alcun punto del piano, dunque tale da avere un'ampiezza nulla.

Angolo acuto, angolo retto, angolo ottuso

Riguarda le ampiezze degli angoli:

- angolo retto: un angolo la cui ampiezza corrisponde a 1/2 di quella dell'angolo piatto, ossia a 1/4 di quella dell'angolo giro;
- angolo acuto: qualsiasi angolo convesso la cui ampiezza è compresa tra l'angolo nullo e l'angolo retto (estremi esclusi);
- angolo ottuso: qualsiasi angolo convesso la cui ampiezza è compresa tra l'angolo retto e l'angolo piatto (estremi esclusi).

Coppie di angoli

Riguarda le coppie di angoli (e non i singoli angoli)

- Angoli consecutivi: se hanno un lato e un vertice in comune e se gli altri due lati si trovano da parti opposte rispetto al lato comune.
- Angoli adiacenti: se sono consecutivi e i lati non comuni sono semirette opposte.
- Angoli opposti al vertice: se i lati dell'uno sono i prolungamenti dei lati dell'altro.
- Angoli congruenti: se hanno la stessa ampiezza, ossia se coincidono punto per punto quando vengono sovrapposti.

Angoli complementari, angoli supplementari, angoli esplementari

Un'ultima classificazione degli angoli mette in relazione coppie di angoli con la somma delle loro ampiezze. Nello specifico due angoli di dicono:

- angoli complementari, se la loro somma equivale a un angolo retto;
- angoli supplementari, se la loro somma è tale da formare un angolo piatto;
- angoli esplementari, se la loro somma è un angolo giro.

1.1.2 Sistema sessagesimale

1.1.3 Misura in radianti

Chapter 2

Funzioni Goniometriche

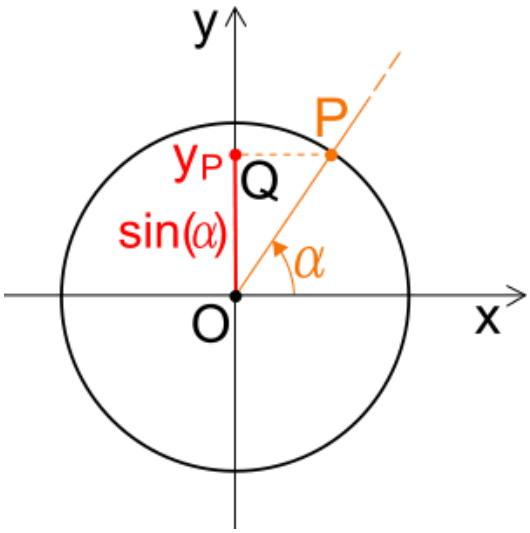
2.1 Seno e Coseno

2.1.1 Definizione di seno di un angolo

Dato un angolo α sulla circonferenza goniometrica, si dice seno dell'angolo α l'ordinata del punto P associato ad α, ossia

$\sin \alpha = y_p$

In modo del tutto analogo:
Sia P il punto associato ad un angolo α sulla circonferenza goniometrica e sia Q la proiezione del punto P sull'asse y. Si viene così a formare un triangolo rettangolo OPQ, la cui ipotenusa OP, essendo un raggio della circonferenza goniometrica, misura 1



Si dice seno dell'angolo α il rapporto tra il cateto OQ e l'ipotenusa OP del triangolo. In formule:

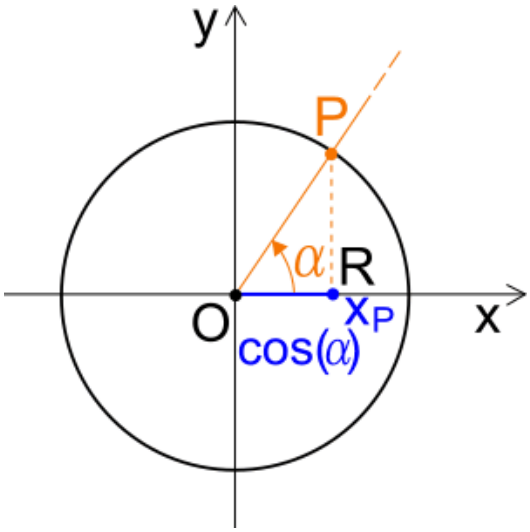
$\sin \alpha = \frac{\overline{OQ}}{\overline{OP}} = \frac{\overline{OQ}}{1} = \overline{OQ} = y_p$

2.1.2 Definizione di coseno di un angolo

Dato un angolo α sulla circonferenza goniometrica, si dice coseno dell'angolo α l'ascissa del punto P associato ad α.

$\cos \alpha = x_p$

In modo del tutto analogo
possiamo definire il coseno di un angolo come il rapporto tra il cateto OR e l'ipotenusa OP del triangolo rettangolo OPR, dove R è la proiezione del punto P sull'asse delle ascisse.



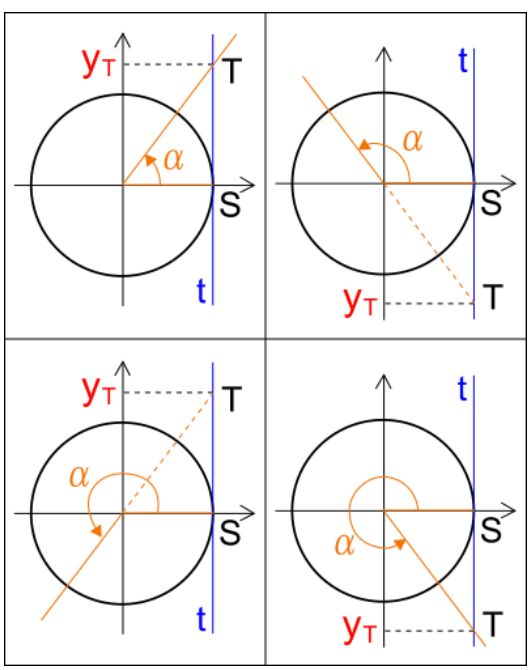
$\cos\alpha = \frac{\overline{OR}}{\overline{OP}} = \frac{\overline{OR}}{1} = \overline{OR} = x_p$

2.2 Tangente e Cotangente

2.2.1 Definizione di tangente di un angolo

Dato un angolo α sulla circonferenza goniometrica consideriamo la retta t tangente la circonferenza nel punto S(1,0) e sia T il punto di intersezione tra tale retta ed il secondo lato dell'angolo (o il suo prolungamento).

Come possiamo osservare nell'immagine seguente, se il secondo lato dell'angolo α cade nel primo o nel quarto quadrante, ossia se $0 \leq \alpha < 90°$ oppure $270° < \alpha \leq 360°$, allora è proprio il secondo lato dell'angolo ad intersecare la retta t. Se invece il secondo lato dell'angolo giace nel secondo o nel terzo quadrante, cioè se $90° < \alpha < 270°$, allora sarà il suo prolungamento ad incontrare la retta t.



Si definisce tangente dell'angolo α l'ordinata del punto T dato dall'intersezione tra il secondo lato dell'angolo (o il suo prolungamento) e la retta tangente la circonferenza nel punto (1,0). In formule:

$\tan\alpha = y_T$

Come si può notare dalla figura precedente, se il secondo lato dell'angolo cade sull'asse y, ossia se $\alpha = 90°$ oppure $\alpha = 270°$, allora tale lato sarà parallelo alla retta t e quindi non vi sarà alcun punto di intersezione tra tale retta ed il lato dell'angolo. Conseguentemente per $\alpha = 90°$ e per $\alpha = 270°$ non è definito alcun valore della tangente.

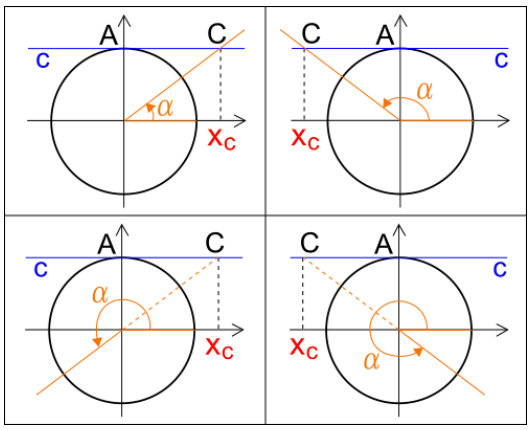
Partendo dalla circonferenza goniometrica si può definire la tangente di un angolo come il rapporto tra il seno ed il coseno dello stesso angolo. In formule:

$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \quad \forall\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ con $\alpha \in \mathbb{R}$

2.2.2 Definizione di cotangente di un angolo

Ancora una volta, per dare la definizione di cotangente, partiamo da un angolo α sulla circonferenza goniometrica ma, questa volta, consideriamo la retta c tangente la circonferenza nel punto A(0,1). Sia C il punto di intersezione tra tale retta ed il secondo lato dell'angolo (o il suo prolungamento).

Nella seguente immagine possiamo osservare che se il secondo lato dell'angolo cade nel primo o nel secondo quadrante, ossia se $0 < \alpha < 180°$, allora è proprio il secondo lato dell'angolo ad intersecare la retta c. Se invece il secondo lato dell'angolo giace nel terzo o nel quarto quadrante, cioè se $180° < \alpha < 360°$, allora sarà il suo prolungamento ad incontrare la retta c.



Si definisce cotangente dell'angolo α l'ascissa del punto C dato dall'intersezione tra il secondo lato dell'angolo (o il suo prolungamento) e la retta tangente la circonferenza nel punto (0,1), ossia

$\cot\alpha = x_c$

È immediato verificare che, se il secondo lato dell'angolo α cade sull'asse x, ossia se = 0°= 360° oppure $\alpha = 180°$, allora non vi sarà alcun punto di intersezione tra la retta c ed il secondo lato dell'angolo. Perciò, per $\alpha = 0°$ (oppure per $\alpha = 360°$) e per $\alpha = 180°$ non è definito alcun valore della cotangente.

la cotangente di un angolo è data dal rapporto tra il coseno ed il seno dello stesso angolo. In formule:

$\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} \quad \forall\alpha \neq \pi + k\pi$ con $\alpha \in \mathbb{R}$

2.3 Secante e cosecante

2.4 Formule trigonometriche

2.4.1 Identità fondamentale della trigonometria

L'identità fondamentale della Trigonometria permette di riscrivere il seno in termini del coseno e viceversa. Si tratta di una formula molto semplice e molto importante, come d'altra parte suggerisce il nome.

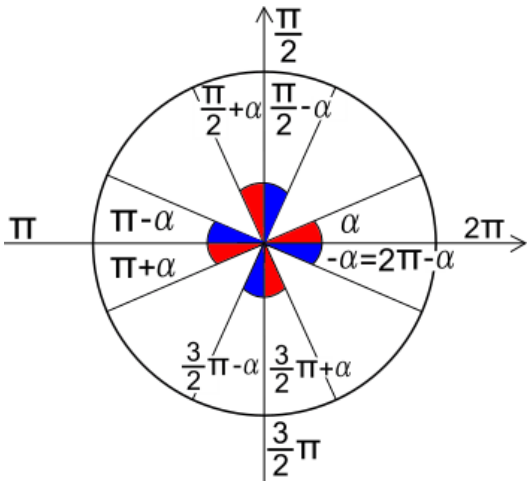
$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

A seconda delle esigenze capita di doverla usare nelle forme

$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$
$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$

2.4.2 Formule per gli angoli associati

Le formule sugli angoli associati permettono di ricavare il valore di seno e coseno di particolari angoli, detti archi associati.



Supplementari $\alpha; \pi - \alpha$

$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$
$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$
$\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$
$\cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$

Differiscono di π

$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$
$\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$
$\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$
$\cot(\pi + \alpha) = \cot \alpha$

Esplementari $\alpha; 2\pi - \alpha$

$\sin(2\pi - \alpha) = -\sin\alpha$
$\cos(2\pi - \alpha) = \cos\alpha$
$\tan(2\pi - \alpha) = -\tan\alpha$
$\cot(2\pi - \alpha) = -\cot\alpha$

Opposti $\alpha; -\alpha$

$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$
$\cos(-\alpha) = \cos\alpha$
$\tan(-\alpha) = -\tan\alpha$
$\cot(-\alpha) = -\cot\alpha$

Example 2.4.1 (Esercizio Guidato $\alpha; -\alpha$)
Semplifichiamo $\sec\alpha - \cos(-\alpha) + \tan\alpha\sin(-\alpha)$
Riscriviamo l'espressione in funzione di seno e coseno:

$\frac{1}{\cos\alpha} - \cos(-\alpha) + \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\sin(-\alpha)$

Trasformiamo le funzioni di $-\alpha$

$\frac{1}{\cos\alpha} - \cos\alpha + \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} * (-\sin\alpha)$

Denominatore comune:

$\frac{1-\cos^2\alpha-\sin^2\alpha}{\cos\alpha}$

Applichiamo l'identità fondamentale della trigonometria cambiando di segno

$\frac{1-1}{\cos\alpha} = 0$

complementari ; $\frac{\pi}{2} - \alpha$

$\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \cos\alpha$
$\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \sin\alpha$
$\tan(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \cot\alpha$
$\cot(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \tan\alpha$

Example 2.4.2 (Esercizio Guidato $\alpha; \frac{\pi}{2} - \alpha$)
Semplifichiamo $\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) - \cos\alpha + \csc(\frac{\pi}{2} - \alpha)\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha)$

Esprimiamo $\csc(\frac{\pi}{2} - \alpha)$ in funzione di $\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha)$:

$\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) - \cos\alpha + \frac{1}{\sin(\frac{\pi}{2}-\alpha)}\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha)$

Trasformiamo le funzioni di $\frac{\pi}{2} - \alpha$ come indicato in figura

$\cos\alpha - \cos\alpha + \frac{1}{\cos\alpha}\sin\alpha = \tan\alpha$

Differiscono di $\frac{\pi}{2}$

$\sin(\frac{\pi}{2} + \alpha) = \cos\alpha$
$\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\sin\alpha$

$\tan(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\cot\alpha$
$\cot(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\tan\alpha$

2.4.3 Somma $\frac{3}{2}\pi$

$\sin(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\cos\alpha$
$\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\sin\alpha$
$\tan(\frac{\pi}{2} + \alpha) = \cot\alpha$
$\cot(\frac{\pi}{2} + \alpha) = \tan\alpha$

Differiscono di $\frac{3}{2}\pi$

$\sin(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\cos\alpha$
$\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha) = \sin\alpha$
$\tan(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\cot\alpha$
$\cot(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\tan\alpha$

2.4.4 Formule di addizione

Chapter 3

Equazioni e Disequazioni Goniometriche

Chapter 4

Trigonometria